

ここでは横穴加工機 KDP で横穴ドリルを交換する手順について説明する。

《注意 1》「刃具交換のカウントアップ時」または「ドリルの破損時」は横穴ドリルと面取りドリルを同時に交換すること。

(破損したドリルだけの交換は絶対にしない)

《注意 2》ドリル交換後の品質記録記入時に、ドリルが規定数を超えて加工していないことを確認すること。

(ドリルの規定加工数は作業指導票に明示されている)

### 1. ドリルサイズの確認

各機械に設置されている『作業指導票』(または図面)を確認し、使用するドリル径を確認する。

### 2. ドリル刃先の確認 (再研磨ドリル使用時)

ドリルが正常に研磨されていることを確認する。

確認方法は「OPL015 再研磨前後のドリル(横穴用ドリル)」を参照する。

### 3. ドリルをチャックに挿入し、軽く締める(ドリルの仮チャック)

手でドリルを回転させ、ドリルが真っ直ぐにチャックされているか確認する(図 1)。



図 1

### 4. ドリル交換位置への移動

手回しハンドルを正回転させ(図 2)、カムフォロアが切削カムが一番高い位置に移動させる(この位置が切削開始点である)(図 3)。



図 2

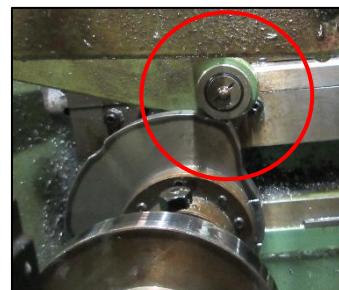


図 3

### 5. ドリル位置の決定(正式位置でドリルチャック)

ドリルを一旦緩め、ドリルをドリルガイドに通す。その後、ドリルと製品が当たる位置でドリルをチャックする(ドリルを軽くチャックさせる)(図 4)。

\* この位置でドリルを強くチャックするとドリルが少し下降した場合に、先端がチップング(欠ける)危険性がある。



図 4

### 6. ドリルの正式チャック

手回しハンドルを1回逆回転させ、ドリルを少し上昇させる。(1~2mm 程度上昇する)

この位置でドリルを強くチャックする。

(手でドリルを掴み、しっかりとドリルがチャックされていることを確認する。)



図 5



図 6

《メモ》 \_\_\_\_\_

.

《改訂履歴》

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 2021.11.22 | 切削カムとカムフォロアの位置を示す画像を入れ替えた           |
| 2023.07.31 | 横穴ドリル・面取りドリルは同時に交換ルールを追加した。         |
| 2023.11.15 | 注意2追加:ドリルが規定数を超えて加工していないの確認ルールを追加した |
| 2023.12.16 | 手順②ドリル刃先確認作業つかした。                   |